



UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información
Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación – Portales

Programación II

Sistema de Ventas

Facturación e inventario · aplicación de escritorio + app móvil

Revisión Presencial de Avance de Proyecto

Estudiante: Josué David Zetino Boch

Carné: 9989-17-12602

Ciclo: 4to ciclo · Sección C

Jornada: Sábado

Guatemala, septiembre de 2026

Qué se evalúa hoy

Revisión presencial de avance · valor 5 puntos

Objetivo de la revisión

Verificar el avance real del proyecto: el diseño del sistema y su implementación en Java, con una estructura definida y un flujo funcional que permita registrar información y usarla en otros formularios.

El proyecto se ejecuta en vivo: no son solo capturas ni diagramas aislados.

1	Diagrama de clases	0.75
2	Diagrama entidad-relación	0.75
3	MDI, menú y navegación	0.75
4	Formularios y operaciones	1.25
5	Flujo funcional e integración	1.00
6	Organización y explicación	0.50
Total		5.00

El proyecto en números

Datos reales registrados en la base de datos en la nube (septiembre 2026)

10

tablas relacionadas en la base de datos

46

productos en 7 categorías

30

clientes registrados

61

facturas con su detalle

Q 8,363

vendidos en septiembre

2

aplicaciones: escritorio y Android

Arquitectura por capas

Patrón MVC con acceso a datos mediante DAO



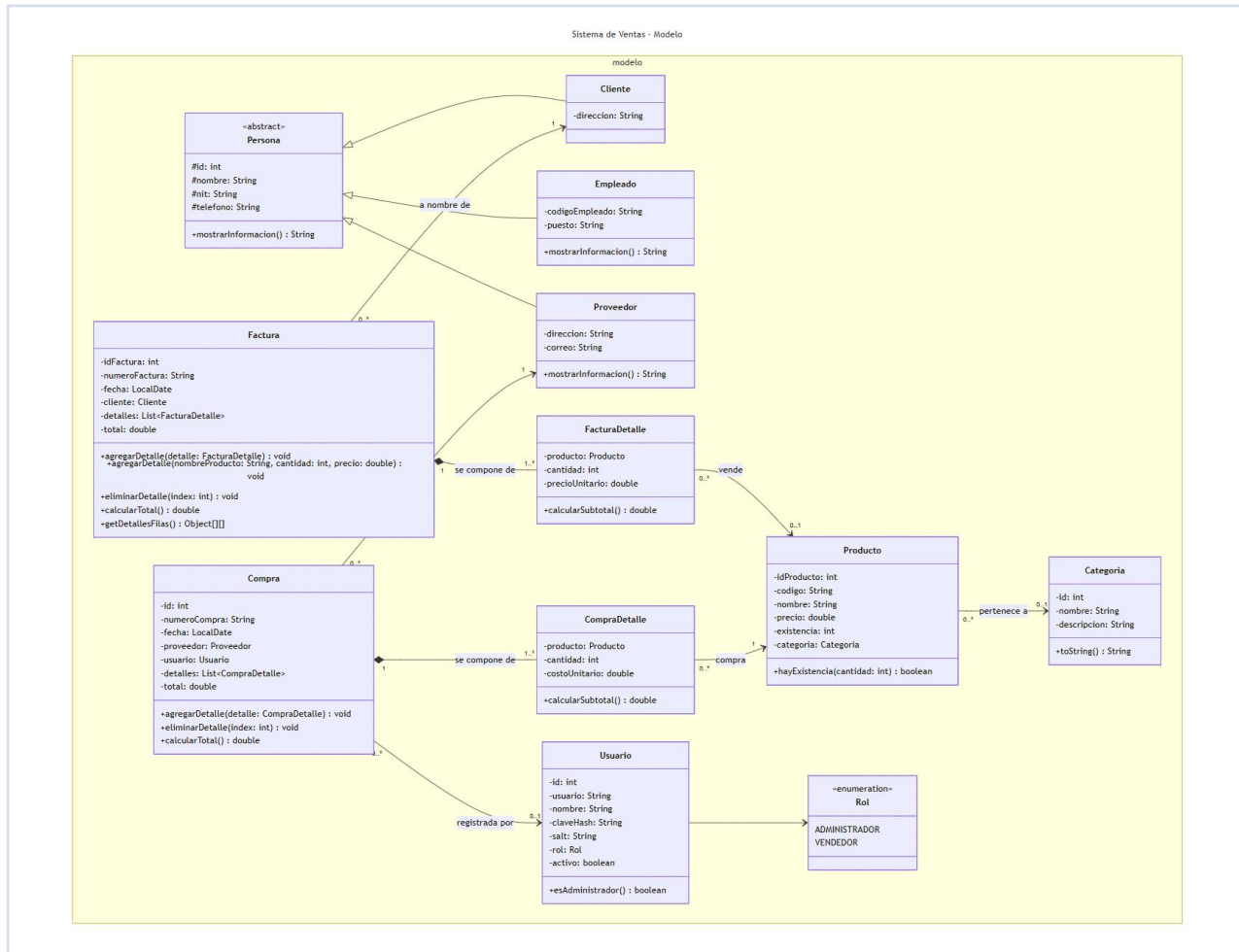
Tecnologías: Java 25 · Maven · NetBeans · Swing + FlatLaf · JDBC · PostgreSQL (Supabase) · SQLite · Android (Java) · Git y GitHub

Diagrama de clases

Coherente con el código: nombres y firmas tomados de las clases implementadas

1

Criterio 1
0.75 pts



5 vistas del diagrama

1. Modelo: entidades, herencia de Persona
2. Acceso a datos: DAO + Singleton
3. Controladores y seguridad
4. Vistas MDI (formularios)
5. App móvil Android

Patrones de diseño aplicados

MVC

DAO

Singleton

Template Method

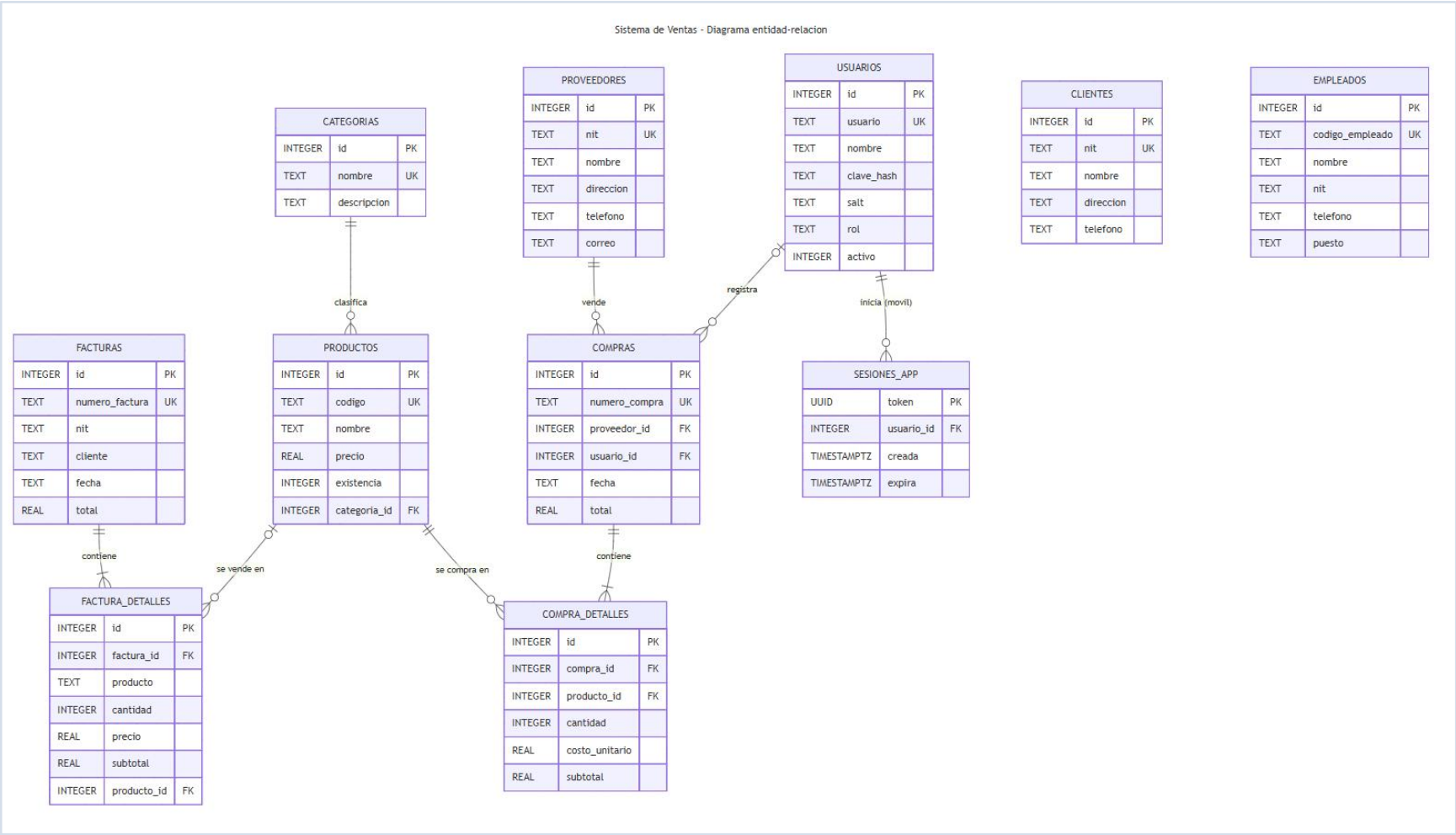
Facade

Diagrama entidad-relación

Corresponde al script que crea la base: esquema-postgresql.sql

2

Criterio 2
0.75 pts



10

tablas del sistema

7

llaves foráneas

PK - UK

en cada tabla (código, NIT, usuario...)

Reglas de borrado

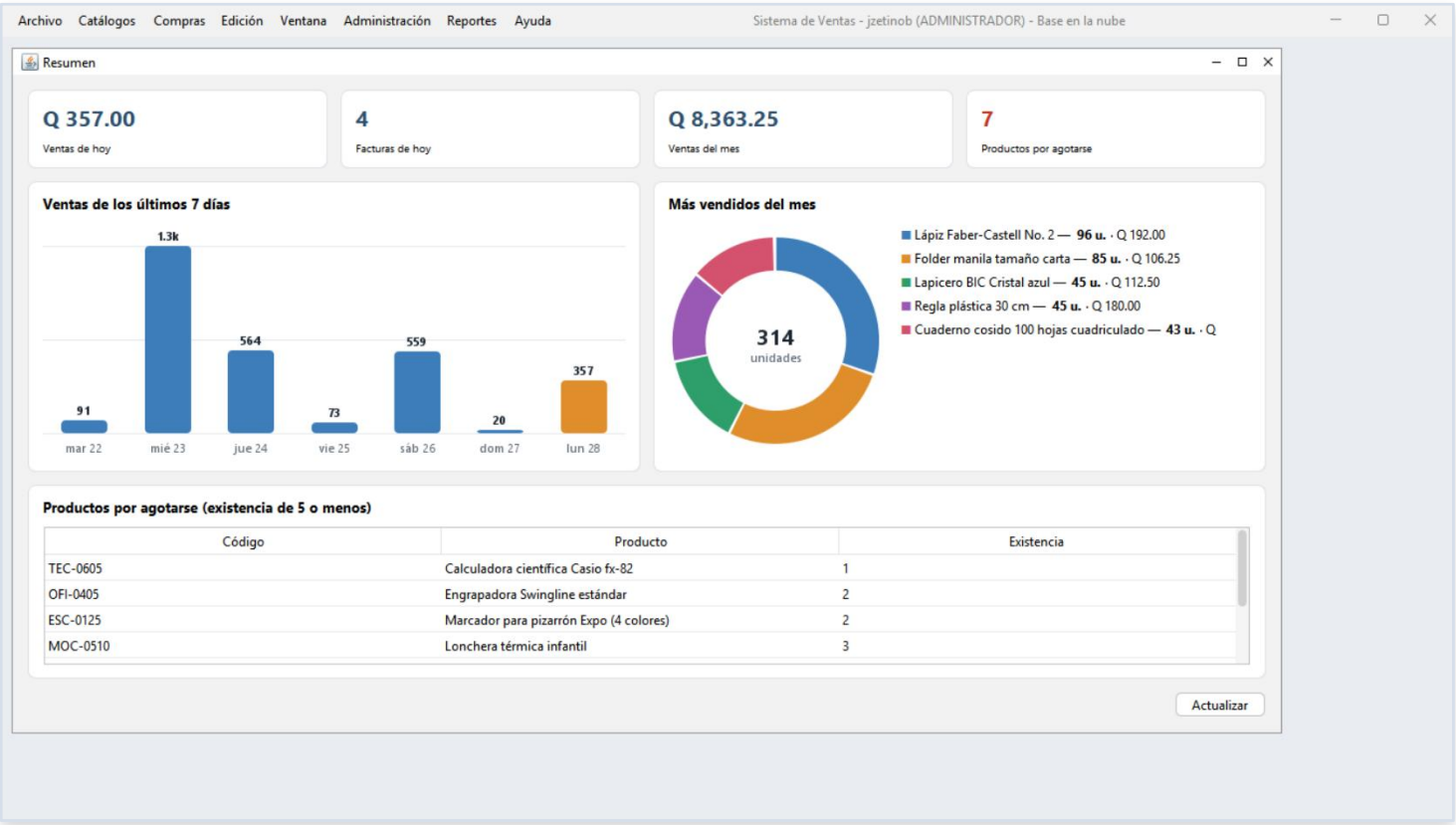
- CASCADE: detalle de factura/compra
- SET NULL: categoría del producto
- RESTRICT: producto ya comprado

Formulario principal MDI y menú

JDesktopPane con ventanas internas (JInternalFrame)

3

Criterio 3
0.75 pts



- Archivo** Nueva factura, facturas, contraseña, sesión
- Catálogos** Productos, empleados, clientes, categorías, proveedores
- Compras** Nueva compra, ver compras
- Edición** Limpiar formulario
- Ventana** Cascada, mosaico, tema claro/oscuro
- Administración** Usuarios, respaldar base de datos
- Reportes** Resumen con gráficos, inventario, ventas...
- Ayuda** Acerca de

 El menú depende del rol: el vendedor solo ve facturación y clientes.

Formularios y operaciones

Registran y consultan datos reales guardados en la base

4 Criterio 4
1.25 pts

No.	Código	Nombre	Precio	Existencia	Categoría
1	9384-dfd	Lapicero	5.00	245	Escritura
2	5d5d2d2ee	borrador	3.50	38	Escritura
180	ESC-0102	Lapicero BIC Crista...	2.50	111	Escritura
181	ESC-0103	Lapicero BIC Crista...	2.50	141	Escritura
182	ESC-0104	Lapicero BIC Crista...	2.50	40	Escritura
183	ESC-0110	Lápiz Faber-Castell...	2.00	150	Escritura
184	ESC-0115	Lapicero de gel Pil...	14.50	25	Escritura
185	ESC-0120	Marcador permane...	11.00	57	Escritura

Productos

Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
----------	----------	--------	----------

Factura

No.	NIT	Nombre	Dirección	Teléfono
1	68798078-5	Zetino	34 av lote 9	53351551
2	877887887878	Cliente nube	Todo en la nube	+502 78788989
3	23322332	Test58	Escuintla	98899889
4	32122132	La Estrella	30 avenida Zacapa	+50230306060
109	CF	Consumidor Final	Ciudad	
110	3865714-7	María José Hernández ...	5a. avenida 3-12 zona 2...	5300 4072
111	6907304-K	Carlos Enrique Pérez Al...	Ciudad Quetzal. San Jua...	4206 1973

Clientes

No.	Número	Fecha	Proveedor	Registró	Total
1	COM-0010	2026-09-26	Maestra	jzetinob	40.00
38	COM-0001	2026-08-24	Distribuidora Tinta...	jzetinob	10424.26
39	COM-0002	2026-08-26	Importadora Arcof...	jzetinob	7084.33
40	COM-0003	2026-08-28	Suministros de Ofi...	jzetinob	1111.40
41	COM-0004	2026-08-31	Mayoreo Escolar ...	jzetinob	614.12
42	COM-0005	2026-09-03	Tecno Accesorios ...	jzetinob	999.96
43	COM-0006	2026-09-09	Distribuidora Tinta...	jzetinob	1624.57

Compras

- ✓ **Catálogos (6)**
Guardar, actualizar, eliminar, buscar y reporte HTML
- ✓ **Factura**
Encabezado + detalle; descuento existencia; ticket
- ✓ **Compra**
Detalle por proveedor; suma existencia; último costo
- ✓ **Listas**
Consultar, ver detalle, anular y reporte
- ✓ **Login**
Usuarios con rol; administrador en el primer uso

Flujo funcional entre módulos

Lo que se registra en un formulario se usa en los siguientes

5 Criterio 5
1.00 pts



Ejemplo con los datos del sistema

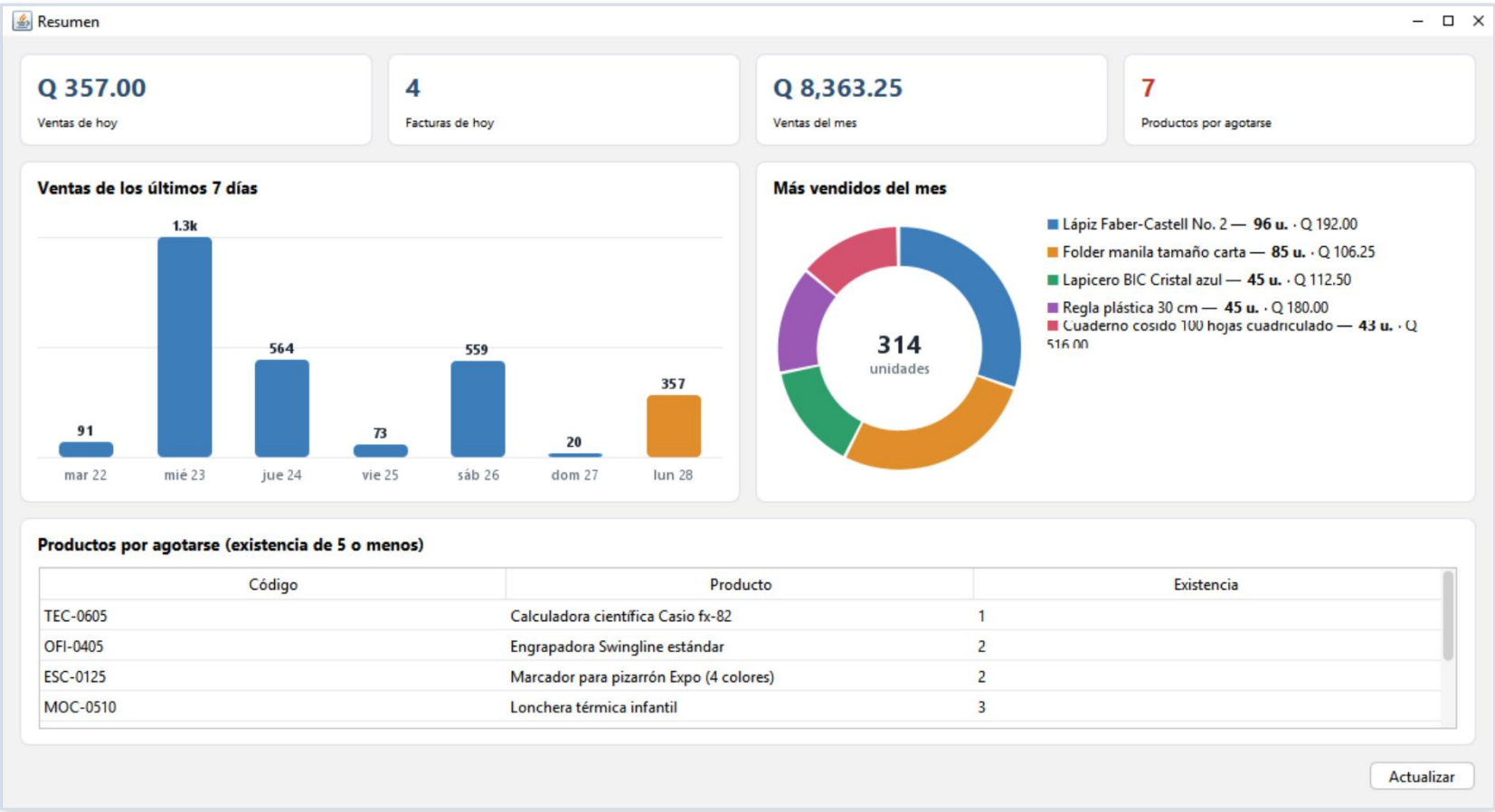
- COM-0001** Compra a Distribuidora Tinta y Papel: entran lápices, lapiceros y cuadernos al inventario.
- Facturas** Cada venta de “Lápiz Faber-Castell No. 2” baja su existencia; en septiembre se vendieron 96.
- Resumen** Con esas facturas se arman el gráfico de ventas y la lista de productos por agotarse.

Del registro a la información

Reportes › Resumen con gráficos: todo sale de las facturas y productos registrados

5

Criterio 5
1.00 pts



Q 8,363.25

vendidos en septiembre, sumados de las facturas

7 días

de ventas en gráfico de barras dibujado con Graphics2D

Top 5

productos más vendidos del mes

7

productos con existencia de 5 o menos

App móvil Android

Conectada a la misma base de datos que el escritorio



Inicio de sesión

Token temporal de 8 horas



Productos y clientes

Búsqueda y registro de clientes



Nueva venta

Factura desde el celular; valida existencia



Historial de ventas

Detalle de cada factura



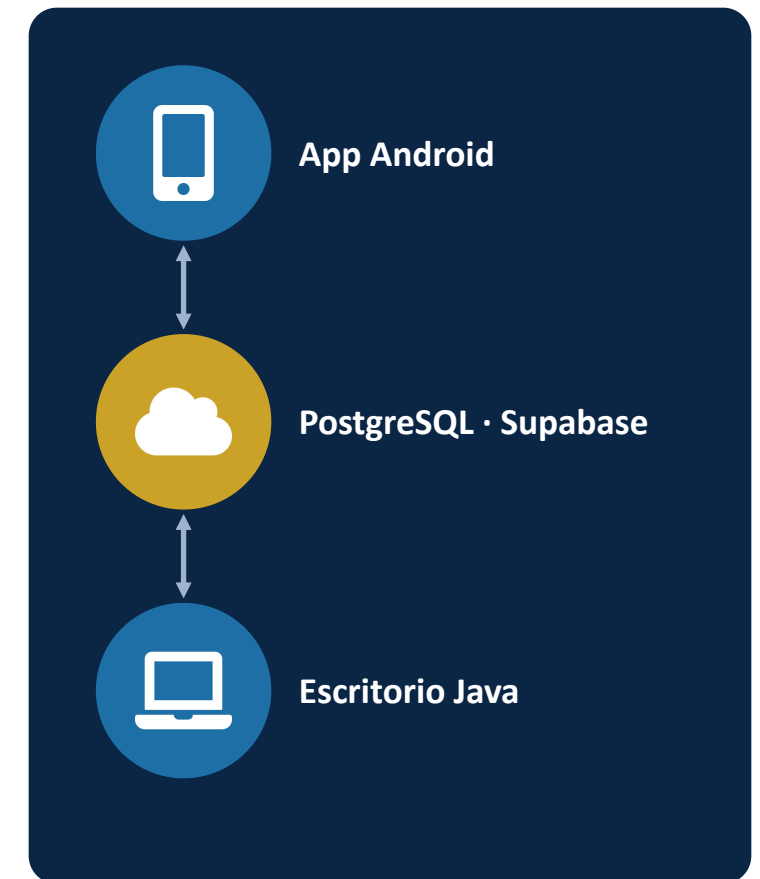
Resumen con gráficos

Barras y dona dibujadas con Canvas



Sin conexión

Catálogo guardado en el teléfono



Tema claro de 06:00 a 18:00 y oscuro de 18:00 a 06:00, en ambas aplicaciones.

Seguridad y buenas prácticas

Código seguro, como pide la guía del curso



Contraseñas con bcrypt

Nunca se guarda la contraseña, solo su hash con sal.



Roles e intentos

Administrador y vendedor; tras 3 intentos fallidos el programa se cierra.



Sin inyección SQL

Todas las consultas usan PreparedStatement con parámetros.



Transacciones

Factura, detalle y existencia se guardan juntos o no se guarda nada.



Base protegida

RLS activo: la app móvil solo usa funciones que validan su token.



Respaldo

Administración › Respaldar base de datos genera una copia.

Coherencia entre diseño e implementación

Cada entidad se sigue desde el diagrama hasta el formulario

Entidad	Tabla (ER)	Clase (modelo)	Acceso a datos	Formulario
Producto	productos	Producto	ProductoDAO	FrmProductos
Cliente	clientes	Cliente (Persona)	ClienteDAO	FrmClientes
Factura	facturas + factura_detalle	Factura, FacturaDetalle	FacturaDAO	FrmFactura, FrmListaFacturas
Compra	compras + compra_detalle	Compra, CompraDetalle	CompraDAO	FrmCompra, FrmListaCompras
Categoría	categorias	Categoria	CategoriaDAO	FrmCategorias
Proveedor	proveedores	Proveedor (Persona)	ProveedorDAO	FrmProveedores
Usuario	usuarios	Usuario	UsuarioDAO	FrmUsuarios,DlgLogin

Empleado sigue el mismo esquema; los 10 elementos de la base aparecen en los dos diagramas y en el código.

Demostración en vivo

Recorrido que cubre los puntos de la ficha de evaluación

1

Iniciar sesión

Ejecuta · conexión a la base

2

Recorrer el menú MDI

Navegación funcional

3

Registrar un producto

Registra información

4

Registrar una compra

La existencia sube

5

Facturar ese producto

La existencia baja

6

Abrir reportes y resumen

Consulta lo registrado

7

Vender desde el celular

Aparece en el escritorio

8

Entrar como vendedor

El menú cambia por rol

Organización del trabajo

Avance por etapas, con control de versiones en GitHub

6

Criterio 6
0.50 pts





Repositorio público

github.com/jzetinob/sistema-ventas



Manuales

Usuario y técnico en PDF



Historial por fases

17 fases documentadas



¡Gracias!

¿Preguntas?

github.com/jzetinob/sistema-ventas